Solución de la pregunta 11

NÚMEROS · ORDEN Y OPERACIONES EN LOS RACIONALES

Si $-1 < a < 0 < b < 1$ y $|a| > |b|$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $a + b < 0$
II) $a \cdot b > -1$
III) $a^2 > b^2$

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza I
En la suma domina el de mayor valor absoluto, que es a (negativo): $a + b < 0$. Verdadera.

2 Analiza II
$|a \cdot b| = |a| \cdot |b| < 1 \cdot 1 = 1$, y $a \cdot b$ es negativo; entonces $-1 < a \cdot b < 0$. Verdadera.

3 Analiza III
$a^2 = |a|^2$ y $b^2 = |b|^2$; como $|a| > |b| \geq 0$, $a^2 > b^2$. Verdadera.

4 Concluye
Las tres son verdaderas.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta II y III; ambas se deducen de los valores absolutos.

B) Descarta III: como a es negativo cree que a² es menor, pero al elevar al cuadrado solo importa el valor absoluto.

C) Descarta II: el producto de dos números con valor absoluto menor que 1 tiene valor absoluto menor que 1.

Idea clave. Con números entre −1 y 1, razona con valores absolutos: el producto se achica y el cuadrado depende solo de |x|.